Topologie 1

Axel PIGEON

6 janvier 2025

Table des matières

1 Rappels **2**

2 Distance, Norme et Produit Scalaire **3**
2.1 Produit Scalaire 3
2.2 Norme 4
2.3 Distance 5

3 Boules, Intérieur, Adherence **6**
3.1 Boules 6
3.2 Intérieur et Adhérence 7
3.2.1 Propriétés 8

4 Ensembles Ouvert, Fermés **9**
4.1 Ouvert, Fermés 9
4.1.1 Définitions et Conventions 9
4.1.2 Propriétés 9
4.1.3 Ouverts/Fermés relativement 10
4.2 Ouvert, Fermés et Fonctions Continues 10

5 Ensembles Compacts **11**
5.1 Points d'accupulation et recouvrement 11
5.2 Compacts 11
5.2.1 Définition et caractérisations 11
5.2.2 Propriétés 12

6 Ensembles Connexes **13**
6.1 Connexité 13
6.2 Connexité et fonctions 13

Chapitre 1

Rappels

Rappels sur les suites, maximas, supremas...

Chapitre 2

Distance, Norme et Produit Scalaire

Plaçons nous dans un espace quelconque, par exemple des fonctions continues ou des matrice réelles de taille 4. Peut-on définir une notion de distance entre deux éléments de ces espaces ? Calculer leur norme ? Définir des sous-ensembles autrement que par des propriétés intrinsèques de ces objets ? Pour cela, nous allons avoir besoin de Normes, Produits Scalaires et Distances. Ce sont des applications particulières qui vont nous permettre de "mesurer" des "longueurs" dans ces espaces, et par la suite, construite de nouveau objets.

Dans tout ce chapitre, sauf mention contraire, nous nous plaçons dans un $\mathbb{R}$-espace vectoriel, pas forcément en dimension finie.

2.1 Produit Scalaire

Quand on parle de produit scalaire, on pense souvent à l'application dans le cas euclidien permettant de vérifier si deux vecteurs sont orthogonaux, en réalité, il existe une multitute de produits scalaires agissant sur tout autant d'espaces.

Définition (**Produit Scalaire**) . Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel. Une application $\varphi : E \times E \to \mathbb{R}$ de E est un produit scalaire ssi c'est une forme :

- **Bilinéaire :** $\forall x, y, z \in E, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$ on a :

$$\varphi(\lambda x + \mu y, z) = \lambda\varphi(x, z) + \mu\varphi(y, z) \tag{2.1}$$
$$\varphi(x, \lambda y + \mu z) = \lambda\varphi(x, z) + \mu\varphi(x, z) \tag{2.2}$$

- **Symétrique :** $\forall x, y \in E, \quad \varphi(x, y) = \varphi(y, x)$
- **Définie :** $\forall x \in E, \quad \varphi(x, x) = 0_{\mathbb{R}} \Longrightarrow x = 0_E$
- **Positive :** $\forall x, y \in E, \quad \varphi(x, y) \geq 0$

On dit qu'un produit scalaire est une forme puisqu'elle est définie de E dans un corps telle que :

$$\varphi : E \longrightarrow \mathbb{R}$$

On note généralement un produit scalaire $\langle ., . \rangle$ ou $(.|.)$.

Remarque En pratique, pour montrer qu'une application est un produit scalaire, il suffit juste de montrer qu'elle est symétrique, linéaire et définie positive. La bilinéarité découle de la symétrie et de la linéarité.

Exemple (Produits Sclaires) Regardons quelques exemples de produits scalaires...

- En génométrie euclidienne, on utilise un produit scalaire permettant de déterminer si deux vecteur sont orthogonaux. Soient $A, B, C, D \in \mathbb{R}^2$, on définit alors :

$$\vec{AB}.\vec{CD} = AB \times CD \times \cos(\widehat{\vec{AB}\vec{CD}})$$

- Dans l'espace des fonctions continues sur un intervalle $[a, b]$ on peut définir le produit scalaire suivant :

$$\forall f, g \in \mathcal{C}^0([a, b]), \quad \langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)\, dx$$

- Enfin, dans $\mathbb{R}^n$ on a le produit scalaire dit **euclidien** défini par :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^n \text{ tels que : } \begin{cases} x = (x_1, \ldots, x_n) \\ y = (y_1, \ldots, y_n) \end{cases} \quad \text{on a : } \langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^{n} (x_i y_i)^2$$

Propriété (**Inégalité sur un produit scalaire**) . Soient $x, y \in E$, on a l'égalité suivante, valable pour tout produit scalaire :

$$\boxed{\langle x, y \rangle^2 \leq \langle x, x \rangle \times \langle y, y \rangle}$$

Remarque Ce résultat découle de l'inégalité de Cauchy-Schwarz, vu plus tard.

2.2 Norme

Une fois un produit scalaire défini sur un espace, on peut définir une application supplémentaire nous donnant plus d'informations sur un élément de l'espace. Nous allons donc définir une norme de deux façon, à partir d'un produit scalaire mais aussi de façon axiomatique.

Définition (**Norme**) . Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel. Un application $\|.\| : E \to \mathbb{R}$ de E est appelée **norme** ssi elle est :

- **Définie :** $\forall x \in E, \quad \|x\| = 0_{\mathbb{R}} \Longrightarrow x = 0_E$
- **Positive :** $\forall x \in E, \quad \|x\| \geqslant 0$
- **Positivement Homogène :** $\forall x \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$
- **Sous-additivité :** $\forall x, y \in E, \quad \|x + y\| \leqslant \|x\| + \|y\|$

Remarque (Notation et vocabulaire) Tout comme le produit scalaire, une norme est une application vérifiant quelques propriétés. Généralement, on note une norme $\|.\|$. Un espace muni d'une norme est appelé **espace normé**.
Dans un espace euclidien, une norme sert à "mesurer" la distance d'un point à l'origine.

Exemple Si on se place dans $\mathbb{R}$, le produit scalaire usuel sera la multiplication et la norme, la valeur absolue.

Proposition (Norme à partir du produit scalaire) Dans un $\mathbb{R}$-espace vectoriel E, à partir d'un produit scalaire, on peut facilement définir une norme. Soit $\langle ., . \rangle$ un produit scalaire sur E, alors l'application :

$$\begin{cases} E \longrightarrow E \\ x \longmapsto \sqrt{\langle x, x \rangle} \end{cases}$$

est une norme sur E.

Exemple Dans $\mathbb{R}^n$, de même que le produit scalaire euclien, on peut définir la norme euclienne telle que :

$$\forall x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \quad \|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_i)^2}$$

Propriété (**Inégalité de Cauchy-Schwarz**) . Soit $\langle ., . \rangle$ une produit scalaire sur E. On a alors l'inégalité suivante :

$$\boxed{\forall x, y \in E, \quad |\langle x, y \rangle| \leqslant \|x\| \times \|y\|}$$

"La valeur absolue du produit scalaire est inférieure au produit des normes."

2.3 Distance

Maintenant que nous pouvons "mesurer" des "longueurs" de vecteurs dans notre espace, on peut se demander si il est possible de "calculer" la distance entre deux éléments de E. Grâce à une telle application, on pourrait déterminer si deux éléments sont plus ou moins proches. Dès que l'on a une notion de distance, on peut ensuite l'intéresser à la notion de limite, etc...

Définition (**Distance**) . Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel. Une application $d(.,.) : E \times E \to \mathbb{R}$ est appelée **distance** ssi elle est :

- **Symétrique :** $\forall x, y \in E, \quad d(x, y) = d(y, x)$
- **Définie :** $\forall x, y \in E, \quad d(x, y) = 0_{\mathbb{R}} \Longrightarrow x = y$
- **Positive :** $\forall x, y \in E, \quad d(x, y) \geqslant 0_{\mathbb{R}}$
- **Inégalité Triangulaire :** $\forall x, yz \in E, \quad d(x, y) \leqslant d(x, z) + d(z, y)$

Proposition (Distance à partir d'une norme) Comme précédement, à partir d'une norme sur E, on peut facilement définir une distance entre deux vecteur. Soit $\|.\|$ une norme sur E, l'application :

$$\begin{cases} E \times E \longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \longmapsto \|x - y\| \end{cases}$$

Est une distance sur E.

Remarque (Vocabulaire) Un espace E muni d'une distance est appelé **espace métrique**.

Chapitre 3

Boules, Intérieur, Adherence

Maintenant que nous savons "mesurer" des "longueurs" et déterminer à quels points deux éléments d'un espace sont "proches", nous pouvons introduire de nouveaux object à la base de tous les raisonnements que nous auront par la suite.

Ici, sauf mention contraire, nous nous plaçons dans un $\mathbb{R}$-espace vectoriel E. Pour toute partie A de E, nous noterons son complémentaire dans E, $\overline{A}$, son adhérence $adh(A)$ et son intérieur $int(A)$.

3.1 Boules

Introduisons maintenant le concept de boule.

Définition (**Boule ouverte, fermée**) . Soit $a \in E, r \geqslant 0$ on appelle boule ouverte l'ensemble

$$B(a,r) = \{x \in E \mid \|x-a\| < r\}$$

De même on définit la boule fermé comme l'ensemble :

$$\overline{B}(a,r) = \{x \in E \mid \|x-a\| \leqslant r\}$$

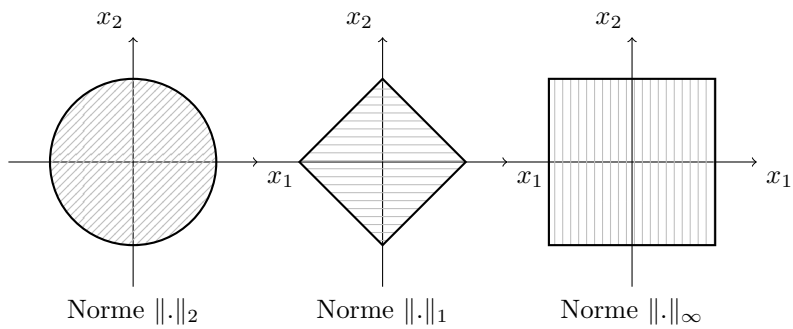
On dit alors que $B(a,r)$ est la boule ouverte de rayon r centrée en a et $\overline{B}(a,r)$ est la boule fermée de rayon r centrée en a.

Exemple Pour tout $a \in \mathbb{R}$ on a :

$$B(a,r) = \{x \in E \mid \|x-a\| < r\} =]a-r; a+r[$$

$$\overline{B}(a,r) = \{x \in E \mid \|x-a\| \leqslant r\} = [a-r; a+r]$$

Remarque En fonction de la norme (ou de la distance) choisie, une même boule peut avoir plusieurs formes.



3.2 Intérieur et Adhérence

Définition (**Intérieur**) . Soit $A \subset E$, soit $a \in E$, on dit que a est intérieur à A ssi

$$\boxed{\exists \varepsilon > 0, \quad B(a, \varepsilon) \subset A}$$

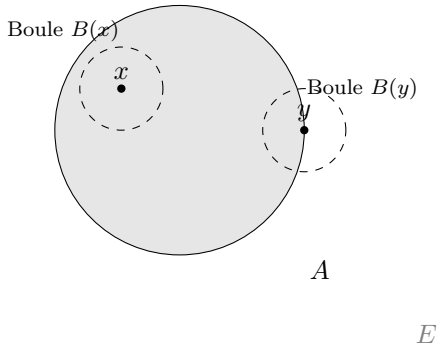
Autrement dit, a est intérieur à A ssi on peut construire une boule autour de a qui soit entièrement contenue dans A.
On dit alors que A est voisinnage de a. L'ensemble des points intérieurs d'une partie est appelé l'intérieur de cette partie. On le note $int(.)$.

Définition (**Adhérence**) . Soit $A \subset E$, soit $a \in E$, on dit que a est adhérent à A ssi

$$\boxed{\forall \varepsilon > 0, \quad B(a, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset}$$

Autrement dit, a est adhérent à A ssi pour toute boule autour de a, cette boule est intersectée avec A (i.e on ne peut pas construire de boule autour de a qui ne "déborde" pas sur A).
On dit alors que a est dans l'adhérence de A. L'adhérence d'une partie est l'ensemble de ses points adhérents. On le note $adh(.)$.

Remarque (Illustration) Soit $A \subseteq E$ et $x, y \in E$ tels que x soit intérieur à A et y soit adhérent à A. On pourrait représenter cela par le dessin ci-dessous :



L'intérieur d'une partie peut se voir comme l'ensemble des points "profonds" de cette partie. Au contraire l'adhérence peut se voir comme tous les points qui sont dedans et "très proches".

Définition (**Frontière**) . Soit $A \subseteq E$, on définit la frontière comme l'ensemble :

$$\partial A = adh(A)/int(A)$$

Exemple Soit A le disque ouvert de rayon 1 dans $\mathbb{R}^2$. Déterminons son intérieur, son adhérence et sa frontière.

$$A := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\}$$

On a :

- $adh(A) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leqslant 1\}$
- $int(A) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leqslant 1\} = A$
- $\partial A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$

3.2.1 Propriétés

Proposition L'intérieur d'une boule ouverte est la boule fermée correspondante.

Propriété (**Inclusions et complémentaire**) . Soit E un espace métrique et $A, B \subseteq E$.

- Si $A \subset B$ on a alors :

$$int(A) \subset int(B) \quad adh(A) \subset adh(B)$$

- $int(A) = \overline{(adh(\overline{A}))}$ et $adh(A) = \overline{(int(\overline{A}))}$
- — $int(A \cup B) \supset int(A) \cup int(B)$
  — $int(A \cap B) = int(A) \cap int(B)$
  — $adh(A \cup B) = adh(A) \cup adh(B)$
  — $adh(A \cap B) \subset adh(A) \cap adh(B)$

Proposition (Adhérence et sup dans le cas réel) Soit $A \subset \mathbb{R}$, non vide et majorée alors, $\sup(A) \in adh(A)$.

Chapitre 4

Ensembles Ouvert, Fermés

Une fois définies les notions de boules, d'intérieur et d'adhérence, on peut maintenant "caractériser" des ensembles/parties en fonction des propriétés de leur adhérene/intérieur/frontière. Cela va nous permettre de définir les ouverts et les fermés, deux "catégories" d'ensembles essentielles pour la plupart des raisonnements analytiques de topologie.

Ici, sauf mention contraire, nous nous plaçons dans un $\mathbb{R}$-espace vectoriel E. Pour toute partie A de E, nous noterons son complémentaire dans E, $\overline{A}$, son adhérence $adh(A)$ et son intérieur $int(A)$.

4.1 Ouvert, Fermés

4.1.1 Définitions et Conventions

Définition (**Ensemble Ouvert**) . Soit $A \subseteq E$, on dit que A est ouvert si $A = \int(A)$. Autrement dit si pour tout élément de A, il existe une boule autour de cet élément entièrement contenue dans A.

Définition (**Ensemble Fermé**) . Soit $A \subseteq E$, on dit que A est ouvert si $adh(A) = A$.

Remarque Quelques conventions sur les ouverts et les fermés.

- $\forall a \in E, \forall r > 0 \quad B(a, r)$ est un ouvert et $\overline{B}(a, r)$ est un fermé.
- $\emptyset$ et $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^n$ sont à la fois ouverts et fermés.
- $[a, b[\subset \mathbb{R}$ n'est ni ouvert, ni fermé.

4.1.2 Propriétés

Proposition Soit $A \subset \mathbb{R}^n$, A est ouvert ssi son complémentaire dans $\mathbb{R}^n$ est fermé.

Propriété (**Réunion et Intersection**) .

- Une réunion quelconque d'ouverts est ouverte.
- Une intersection finie d'ouverts est ouverte.
- Une réunion finie de fermés est fermée.
- Une intersection quelconque de fermés est fermés

Remarque (Moyen Mnémotechnique) Pour aider à la mémorisation, on peut s'aider de ces phrases :

- Les ouverts aiment s'étaler (réunion infinie), mais ils sont timides à se croiser (intersection finie).
- Les fermés aiment se serrer (intersection infinie), mais ne se dispersent pas trop (réunion finie).

Exemple (Réunion et Intersection) Quelques exemples pour retenir les propriétés :

- **Réunion infinie d'ouverts :** Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} =]-\frac{1}{n};\frac{1}{n}[$ une suite d'intervalles ouverts. Alors la réunion infinie de tout ces intervalles reste ouverte :

$$\bigcup_{n=1}^{\infty}]-\frac{1}{n};\frac{1}{n}[\quad \text{ouvert}$$

- **Intersection Infinie de fermés :** De même, soit $(B_n)_{n\in\mathbb{N}} = \left[-\frac{1}{n};\frac{1}{n}\right]$ une suite d'intervalles fermés. Alors leur intersection infinie reste fermée :

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \left[-\frac{1}{n};\frac{1}{n}\right] \quad \text{fermé}$$

Proposition Soit $A \subset E$, on dit que l'intérieur de A est le plus grand ouvert contenu dans A et l'adhérence de A est le plus petit fermé contenant A.

4.1.3 Ouverts/Fermés relativement

Définition (**Ouvert/Fermé relativement**) . Soient $A \subset E$ et $B \subset A$. On dit que B est **ouvert relativement** à A si il existe une ouvert V de E tel que $B = A \cap V$.
D'autre part, on dit que B est **fermé relativement** à A si il existe un fermé U de E tel que $B = A \cap U$.

4.2 Ouvert, Fermés et Fonctions Continues

Grâce à la notion d'ouverts et de fermés, on peut donner une caractérisation de la notion de continuité d'une fonction.

Définition (**Continuité, Rappel**) . Soit E et F deux $\mathbb{R}$-espaces vectoriel et $f : A \subset E \longrightarrow F$. Soit $a \in A$ on dit que f est continue en a si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, \quad x \in A \text{ et } \|x - a\| \leqslant \alpha \Longrightarrow \|f(x) - f(a)\| \leqslant \varepsilon$$

Autrement dit, en terme de boules :

$$\forall \varepsilon > 0, \forall \alpha > 0, \quad f(A \cap B(a, \alpha)) \subset B(f(a), \varepsilon)$$

On peut alors énoncer une caractérisation de la continuité d'une fonction.

Proposition (Continuité et Ouvert/Fermés) Soit $f : A \subset E \longrightarrow F$, f est continue sur A ssi pour tout ouvert V de F, $f^{-1}(V)$ est ouvert relativement à A. On peut aussi dire que f est continue sur A ssi pour tout fermé U de F, $f^{-1}(U)$ est fermé relativement à A.

Remarque (Illustration)

Chapitre 5

Ensembles Compacts

Vous voyez ce qu'est une Twingo ? Maintenant essayez d'y faire rentrer une équipe de rugby entière dedans... On pourrait dire que l'intérieur de la Twingo est compact. Voilà ce que l'on va essayer de définir dans ce chapitre, les ensembles compacts.

On nomme ici E un espace métrique muni d'une distance d.

5.1 Points d'accupulation et recouvrement

Avant de définir la notion de compact, il nous faire un effort théorique en définissant de nouveaux objects qui vont nous aider à caractériser les compacts.

Définition (**Point d'accumulation**) . Soient $A \subset E$ et $x \in E$. On dit que x est un point d'accumulation de A si toute boule de rayon non nul centrée en x contient une infinité de points de A. On remarquera qu'il suffit seulement que cette boule contienne un seul point de A différent de x.

Remarque Un point d'accumulation est un point adhérent. La réciproque est fausse en général. On remarquera que pour qu'une partie admette un point d'accumulation, elle doit contenir un nomre infini de points.

Définition (**Recouvrement**) . Soient $A \subset E$ et $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de parties de E. On dit que $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ constitue un recouvrement de A si $A \subset \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n$.

Proposition Soit $A \subset E$, on a les trois propriétés suivantes :

- Toute suite d'éléments de A contient une suite partielle qui converge vers un élément de A.
- Tout ensemble infini d'éléments de A admet un point d'accumulation dans A.
- De tout recouvrement de A par des ensembles ouverts, on peut en extraire un recouvrement fini.

5.2 Compacts

5.2.1 Définition et caractérisations

Définition (**Ensemble Compacts**) . Soit $K \subset E$, on dit que K est compact si il satisfait au moins l'une des propriétés précedentes.

Proposition Un ensemble compact est borné et fermé.

Corollaire (**Caractérisation des compacts de** $\mathbb{R}^n$) . Dans $\mathbb{R}^n$ les compact sont exactement les fermés bornés.

5.2.2 Propriétés

Corollaire (**Théorème de Bolzano-Weierstraß**) . Dans $\mathbb{R}^n$ toute suite bornée possède une suite partielle convergente.

Corollaire (**Théorème de Bolzano-Weierstraß**) . Dans $\mathbb{R}^n$ tout ensemble infini borné admet un point d'accumulation.

Chapitre 6

Ensembles Connexes

1793, Place de la Révolution, déconnexification de Louis XVI...

Blague à part, nous allons ici définir la notion de connexité pour un ensemble. Conceptuellement, un ensemble connexe est un ensemble "en une seule partie". Il reste à le définir proprement.

6.1 Connexité

Définition (**Connexité**) . Soit $A \subset E$, on dit que A est connexe (i.e "en une seule partie") si il est impossible de trouver deux ouverts B et C de E, disjoints, tels que leur intersection respective avec A soit non vide et que leur union soit égale à A.

6.2 Connexité et fonctions